



PROPOSAL PROYEK AKHIR

PENERAPAN TEKNOLOGI ARDUINO RFID DAN LCD TFT PADA PERMAINAN KARTU EDUKASI SATWA ENDEMIK INDONESIA BERBASIS *AUGMENTED REALITY (AR)* DAN AUTENTIKASI *BLOCKCHAIN*

Oleh:

Harun Budiseto
NRP. 5322600006

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Muhammad. Agus Zainuddin, S.T., M.T.
NIP. 197808122008011029

Akhmad Alimudin, S.ST., M.Kom., Ph.D.
NIP. 198612082014041002

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

Halaman ini sengaja dikosongkan



PROPOSAL PROYEK AKHIR

PENERAPAN TEKNOLOGI ARDUINO RFID DAN LCD TFT PADA PERMAINAN KARTU EDUKASI SATWA ENDEMIK INDONESIA BERBASIS *AUGMENTED REALITY* (AR) DAN AUTENTIKASI *BLOCKCHAIN*

Oleh:

Harun Budiseto
NRP. 5322600006

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Muhammad. Agus Zainuddin, S.T., M.T.
NIP. 197808122008011029

Akhmad Alimudin, S.ST., M.Kom., Ph.D.
NIP. 198612082014041002

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PROYEK AKHIR**

**PENERAPAN TEKNOLOGI ARDUINO RFID DAN LCD TFT
PADA PERMAINAN KARTU EDUKASI SATWA ENDEMIK
INDONESIA BERBASIS *AUGMENTED REALITY* (AR)
DAN AUTENTIKASI *BLOCKCHAIN***

Oleh:

Harun Budiseto
NRP. 5322600006

Disetujui dan disahkan pada tanggal 14 Juli 2025 oleh:

Tim Penguji Proyek Akhir:
1.



Dr. Ing. Hestiasari Rante, S.T., M.Sc.
NIP. 197607152008122001
2



Sritrusta Sukandhoto, S.T., Ph.D.
NIP. 197903062002121002

Dosen Pembimbing:
1.



Dr. Ir. Muhammad Agus Zainuddin, S.T., M.T.
NIP. 197808122008011029
2.



Akhmad Alimudin, S.ST., M.Kom., Ph.D.
NIP. 198612082014041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia



Ashafidz Fauzan Dianta, S.ST., M.T.
NIP. 198703112020121002



Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan fauna endemik yang luar biasa, namun tingkat literasi keanekaragaman hayati di kalangan pelajar masih tergolong rendah. Proyek akhir ini mengembangkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis permainan kartu edukatif yang menggabungkan teknologi RFID, Arduino, LCD TFT, Augmented Reality (AR), dan autentikasi blockchain. Sistem dirancang secara hybrid untuk menjembatani interaksi fisik dan visualisasi digital melalui integrasi antara kartu RFID, layar sentuh, serta visualisasi satwa dalam bentuk objek 3D. Kartu pengguna dan kartu satwa dipindai menggunakan RFID reader, kemudian data diverifikasi melalui blockchain dan divisualisasikan melalui Unity. Pemain juga dapat berinteraksi melalui layar sentuh untuk mengaktifkan aksi permainan secara real-time. Sistem ini ditujukan untuk anak-anak usia 10–17 tahun sebagai media belajar yang menarik dan kontekstual mengenai fauna endemik Indonesia. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar, memperkenalkan teknologi interaktif, serta mendorong kesadaran terhadap konservasi satwa lokal.

Kata kunci: RFID, Arduino, LCD TFT, AR, Blockchain, Satwa Endemik, Unity, Game Edukasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRACT

Indonesia is home to many endemic animal species, yet biodiversity literacy among students remains low. This final project proposes an interactive educational card game that combines RFID technology, Arduino microcontrollers, TFT LCD touchscreens, Augmented Reality (AR), and blockchain authentication. The system is designed as a hybrid platform that connects physical card interaction with digital visualization using 3D animal models. User and animal cards are scanned via RFID, validated through blockchain, and rendered in Unity with AR. Players can also interact with the game using a touchscreen to trigger actions in real time. Targeted at children and teenagers aged 10–17, this educational tool aims to provide an engaging and contextual learning experience about Indonesian endemic animals. The system is expected to boost learning motivation, introduce interactive technology, and raise awareness of local wildlife conservation.

Keywords: RFID, Arduino, TFT LCD, Augmented Reality, Blockchain, Endemic Animals, Unity, Educational Game

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERMASALAHAN.....	2
1.3 TUJUAN.....	2
1.4 MANFAAT.....	3
1.5 TUJUAN PEMBELAJARAN.....	4
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN.....	7
2.2 TEORI PENUNJANG.....	8
2.2.1 Hewan Endemik.....	8
2.2.2 Unity sebagai Platform Pengembangan Game Edukatif..	9
2.2.3 Arduino dan Sistem Mikrokontroler.....	10
2.2.4 Teknologi RFID (Radio Frequency Identification).....	11
2.2.5 Layar LCD TFT sebagai Media Tampilan Interaktif.....	11
2.3 PENELITIAN TERKAIT.....	12
BAB 3 DESKRIPSI SISTEM.....	15
3.1 METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.2 METODE TEKNIS PENGEMBANGAN.....	18
3.3 DESKRIPSI SOLUSI.....	21
3.4 DESAIN SISTEM.....	22
3.4.1 Arsitektur Sistem.....	23
3.4.2 Aturan Permainan.....	25
3.4.2 Alur Permainan.....	27
3.4.3 Pembagian Tugas dan Alur Pengerjaan.....	30
3.4.4 Desain Mockup Arena.....	34
3.4.5 Spesifikasi dan Daftar Kartu Permainan.....	35
3.5 RENCANA PENGUJIAN SISTEM.....	37
3.5.1 Pengujian Unit.....	37
3.5.2 Pengujian Integrasi Antar Komponen.....	38

3.5.3 Pengujian Sistem Secara Menyeluruh.....	38
3.5.4 Rencana Pengujian Pengguna.....	39
3.6 JADWAL PENELITIAN.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Metode Penelitian R&D	16
Gambar 3. 2 Metode Pengembangan Teknis	18
Gambar 3. 3 Desain Sistem.....	23
Gambar 3. 4 Alur Permainan 1.....	27
Gambar 3. 5 Alur permainan 2.....	28
Gambar 3. 6 Pembagian Tugas.....	30
Gambar 3. 7 Perancangan Game pada Unity.....	31
Gambar 3. 8 Pengolahan RFID dan Komunikasi Serial.....	32
Gambar 3. 9 Perancangan Tampilan LCD TFT	33
Gambar 3. 10 Perancangan Arena dan Perangkat Fisik.....	34
Gambar 3. 11 Desain Arena Permainan.....	35

Halaman ini sengaja dikosongka

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan Pembelajaran	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....	13
Tabel 3. 1 Aksi Permainan	26
Tabel 3. 2 Jumlah Kartu Permainan	36
Tabel 3. 3 Daftar Satwa Endemik Indonesia.....	36
Tabel 3. 4 Daftar Kartu Event	37
Tabel 3. 5 Jadwal Kegiatan	40

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara *megadiverse* di dunia yang menjadi habitat ribuan spesies satwa endemik, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Burung Cenderawasih. Namun, tingkat literasi keanekaragaman hayati di kalangan pelajar masih rendah. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015–2020* mencatat bahwa edukasi publik mengenai satwa endemik masih terbatas, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, karena kurangnya media pembelajaran yang menarik dan kontekstual[1] .

Di sisi lain, anak-anak cenderung lebih familiar dengan karakter asing dibandingkan fauna lokal, akibat dominasi media hiburan luar negeri. Media edukasi konvensional sering dianggap kurang menarik dan interaktif, sedangkan pendekatan berbasis permainan terbukti mampu meningkatkan keterlibatan belajar. Salah satu contohnya adalah permainan kartu *Wayang Warfare*, yang berhasil menarik minat pelajar melalui visual dan narasi yang relevan secara budaya [2], meskipun masih terbatas pada visualisasi statis.

Teknologi seperti Augmented Reality (AR) dapat menjembatani pengalaman belajar digital dan fisik secara lebih imersif. Putra et al. (2018) melaporkan bahwa penggunaan AR dalam permainan edukatif mampu meningkatkan minat belajar hingga 40% [3], sedangkan Novianti dan Pratiwi (2024) mencatat peningkatan keterampilan membaca awal hingga 78% dengan media serupa [4]. Selain itu, inovasi perangkat keras seperti Arduino dan RFID memungkinkan interaksi nyata antara kartu dan perangkat digital. Wibowo dan Wahyusari (2022) menunjukkan bahwa kombinasi keduanya mendorong keterlibatan aktif siswa dalam mengenal hewan laut melalui permainan[5]. Meski demikian, teknologi RFID masih rentan terhadap pemalsuan, sehingga dibutuhkan sistem keamanan tambahan.

Sebagai solusi, integrasi blockchain dapat dimanfaatkan sebagai metode otentikasi yang aman dan terdesentralisasi. Finlow-Bates (2019) mengusulkan sistem otentikasi RFID berbasis blockchain untuk mencegah kloning tag dengan metode *one-way throttling* [6].

Dengan mencatat UID kartu ke dalam *smart contract*, sistem menjadi lebih terpercaya, transparan, dan dapat digunakan dalam skema gamifikasi edukatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, proyek akhir ini dikembangkan sebagai media pembelajaran berbasis kartu yang menggabungkan teknologi Arduino, RFID, LCD TFT, Unity, AR, dan blockchain. Sistem ini bekerja secara hybrid, memadukan pengalaman fisik melalui kartu RFID dan layar TFT, serta pengalaman digital melalui pemunculan model 3D dalam AR yang terhubung ke sistem verifikasi berbasis blockchain. Platform Unity digunakan untuk mengelola alur permainan, interaksi visual, dan integrasi antar sistem.

Dengan pendekatan tersebut, media ini dirancang untuk menjangkau anak-anak usia 10–15 tahun yang secara kognitif telah mampu memahami topik keanekaragaman hayati. Konten permainan juga selaras dengan Kurikulum Merdeka, yang pada jenjang SD hingga SMP memuat materi tentang flora, fauna, dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, permainan ini diharapkan dapat menjadi media belajar alternatif yang menarik, kontekstual, dan mendukung capaian pembelajaran sekolah secara menyenangkan.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan proyek akhir ini.

Bagaimana menyediakan media pembelajaran satwa endemik Indonesia yang mampu meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas anak-anak dan remaja melalui penggabungan teknologi fisik dan visual digital ?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari proyek akhir ini adalah merancang dan membangun sebuah media pembelajaran interaktif berbasis permainan kartu yang menggabungkan perangkat keras dan teknologi visual digital untuk meningkatkan literasi satwa endemik Indonesia pada anak-anak. Secara khusus, tujuan dari proyek ini meliputi:

1. Mengembangkan sistem permainan edukatif hybrid yang memadukan interaksi fisik melalui kartu RFID dan pembacaan data menggunakan mikrokontroler Arduino,

serta penyajian informasi secara real-time pada layar LCD TFT.

2. Membangun aplikasi permainan berbasis Unity yang mampu menampilkan visualisasi satwa endemik dalam bentuk objek 3D menggunakan teknologi Augmented Reality (AR), serta mengintegrasikan sistem verifikasi kartu dan pencatatan riwayat interaksi pengguna menggunakan blockchain untuk menjamin keamanan dan keaslian data.

1.4 MANFAAT

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan keterampilan dalam merancang dan mengembangkan permainan edukatif menggunakan Unity, mulai dari sistem gameplay, antarmuka, hingga logika permainan berbasis kartu.
2. Memperdalam pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi Augmented Reality (AR) dalam lingkungan Unity untuk menampilkan objek 3D yang interaktif berbasis marker.
3. Menguasai integrasi data dari perangkat keras (RFID melalui Arduino) ke dalam alur permainan digital menggunakan komunikasi serial.
4. Mendalami konsep dan implementasi verifikasi UID RFID serta pencatatan data berbasis blockchain melalui pustaka Nethereum dalam Unity.

Bagi Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia PENS

1. Menjadi contoh implementasi lintas teknologi (hardware dan software) dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis permainan digital.
2. Dapat menjadi referensi proyek akhir interdisipliner bagi mahasiswa yang tertarik pada integrasi sistem perangkat keras, game development, dan teknologi blockchain.

Bagi Masyarakat dan Pengguna

1. Menyediakan alternatif media pembelajaran yang lebih menarik, imersif, dan interaktif dalam memperkenalkan satwa endemik Indonesia kepada anak-anak.

2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian satwa endemik melalui pengalaman bermain yang informatif dan menyenangkan.

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan metode edukasi interaktif dengan menggabungkan AR, perangkat fisik RFID, dan sistem blockchain dalam satu sistem permainan edukatif.
2. Membuktikan potensi Unity sebagai platform game edukatif yang mampu menjembatani interaksi fisik dan digital secara real-time, aman, dan scalable.

1.5 TUJUAN PEMBELAJARAN

Permainan edukatif ini tidak hanya dirancang sebagai media hiburan interaktif, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana pembelajaran yang mendukung pemahaman peserta didik terhadap topik keanekaragaman hayati, khususnya satwa endemik Indonesia. Dengan pendekatan berbasis permainan dan teknologi interaktif, sistem ini bertujuan untuk membentuk pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna.

Tujuan pembelajaran yang dirancang dalam pengembangan media ini mengacu pada prinsip *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga hasil belajar pengguna dapat diukur dan dievaluasi secara jelas. Adapun tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tujuan Pembelajaran

No	Tujuan Pembelajaran	Kriteria <i>SMART</i>
1	Pengguna dapat mengidentifikasi satwa endemik Indonesia yang ditampilkan melalui kartu permainan dan tampilan AR	<i>Specific, Measurable, Achievable</i>
2	Pengguna dapat menjelaskan informasi penting tentang satwa, seperti habitat dan status konservasi, melalui kartu dan AR	<i>Specific, Measurable, Relevant</i>
3	Pengguna dapat mengidentifikasi faktor lingkungan yang	<i>Specific, Measurable,</i>

No	Tujuan Pembelajaran	Kriteria <i>SMART</i>
	memengaruhi kehidupan satwa, melalui interaksi dengan kartu event	<i>Achievable, Relevant</i>

C1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam buku proyek akhir ini meliputi:

BAB 1 – PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi pengembangan proyek, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat proyek akhir, serta sistematika penulisan dokumen secara keseluruhan.

BAB 2 – KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori penunjang dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik proyek akhir, termasuk pembahasan mengenai teknologi Augmented Reality (AR), pemrograman Unity, integrasi perangkat keras (Arduino dan RFID), serta konsep autentikasi data menggunakan blockchain.

BAB 3 – DESKRIPSI SISTEM

Membahas sistem permainan edukatif yang dikembangkan, dengan fokus pada integrasi perangkat keras RFID dan Arduino, tampilan informasi melalui LCD TFT, serta pemrograman game menggunakan Unity. Bab ini juga menjelaskan alur permainan, pemanfaatan teknologi AR untuk visualisasi 3D, serta penerapan verifikasi UID kartu melalui blockchain. Selain itu, disertakan pembagian tugas dalam tim dan tahapan implementasi proyek secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan proyek akhir, baik berupa jurnal ilmiah, artikel, buku, maupun sumber daring terpercaya. Penulisan referensi menggunakan format IEEE dan disusun berdasarkan urutan kemunculan dalam isi laporan, bukan berdasarkan abjad. Referensi yang dicantumkan mencakup landasan teori terkait teknologi yang digunakan (Unity, Arduino, RFID, dan LCD TFT), materi edukatif tentang satwa endemik Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan media pembelajaran interaktif.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Di era digital saat ini, anak-anak semakin terbiasa dengan permainan berbasis layar yang bersifat pasif dan individual. Permainan digital konvensional sering kali mengurangi ruang interaksi fisik dan sosial yang penting dalam proses perkembangan anak. Akibatnya, ketertarikan terhadap media pembelajaran konvensional seperti buku atau video edukatif semakin menurun, terlebih dalam konteks pengenalan topik-topik penting seperti keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa endemik Indonesia.

Di sisi lain, media pembelajaran yang menggabungkan interaksi fisik dan visualisasi digital masih sangat terbatas, khususnya dalam bentuk permainan edukatif yang memanfaatkan kartu fisik, sensor RFID, dan perangkat output seperti LCD TFT. Padahal, perpaduan antara perangkat keras interaktif dan game digital berpotensi besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, kontekstual, dan mudah diakses.

Permasalahan berikutnya adalah kurangnya pemanfaatan game engine seperti Unity untuk mengembangkan sistem pembelajaran edukatif yang terintegrasi dengan perangkat keras secara real-time. Mayoritas aplikasi pembelajaran berbasis Unity masih terbatas pada visualisasi dan interaksi mouse/touchscreen, tanpa adanya konektivitas langsung dengan perangkat fisik seperti RFID reader atau mikrokontroler Arduino. Hal ini menyebabkan rendahnya eksplorasi teknologi hybrid learning yang mampu menjembatani dunia fisik dan digital dalam satu kesatuan sistem permainan edukatif.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan akan media edukatif yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memungkinkan anak-anak berinteraksi langsung melalui media fisik seperti kartu RFID, menerima umpan balik melalui LCD TFT, dan melihat visualisasi 3D melalui platform Unity. Pengembangan sistem seperti ini dapat menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21 yang membutuhkan keterlibatan aktif, interaksi lintas media, serta pengalaman bermain yang bermakna dan aman secara digital.

2.2 TEORI PENUNJANG

2.2.1 Hewan Endemik

Hewan endemik adalah spesies hewan yang secara alami hanya ditemukan di satu tempat atau wilayah tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia[7]. Keberadaan hewan-hewan ini sangat tergantung pada kondisi lingkungan spesifik di habitat aslinya, seperti iklim, ketersediaan makanan, dan faktor geografis lainnya[8]. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas dan terletak di garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan cahaya matahari sepanjang tahun, yang sangat mendukung kehidupan beragam organisme dan menyebabkan tingginya tingkat keanekaragaman hayati, termasuk banyaknya hewan endemik[7].

Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah utama berdasarkan karakteristik hewannya: wilayah barat (Asiatis), wilayah tengah (Peralihan), dan wilayah timur (Australis)[9]. Hewan asiatis, yang mendiami pulau Sumatra, Kalimantan, dan Jawa, umumnya bercirikan mamalia berukuran besar dan burung berbulu indah, seperti gajah, badak, dan orang utan. Sementara itu, fauna di wilayah timur (Papua dan sekitarnya) dikenal sebagai hewan australis, yang didominasi oleh mamalia berukuran kecil, hewan berkantung, dan burung-burung berbulu indah, contohnya kuskus dan cendrawasih. Wilayah tengah, yang meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara, merupakan zona peralihan yang memiliki hewan endemik dengan ciri campuran antara tipe Asiatis dan Australis, seperti komodo, anoa, dan maleo[9]. Salah satu contoh hewan endemik ikonik adalah Jalak Bali, yang populasinya secara alami hanya ada di Taman Nasional Bali Barat. Burung ini memakan cacing, serangga, dan buah-buahan, berperan sebagai pengontrol hama, pemencar biji, dan polinator[7].

Kerberlangsungan hidup hewan endemik sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya, baik yang bersifat mengancam maupun pelestarian. Sayangnya, banyak faktor alami dan non-alami, termasuk aktivitas manusia, menyebabkan penurunan populasi hewan endemik. Bencana alam seperti kebakaran hutan dapat merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan hutan hujan tropis menjadi perkebunan atau pertanian mengakibatkan hilangnya habitat dan musnahnya spesies tertentu[8]. Perburuan satwa untuk diperjualbelikan, seperti trenggiling untuk obat tradisional atau hiu

untuk siripnya, juga menjadi ancaman serius. Selain itu, pertanian monokultur, penggunaan pestisida, dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Untuk menjaga kelestarian hewan endemik dan keanekaragaman hayati, berbagai upaya konservasi perlu dilakukan, termasuk penetapan hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional (konservasi in-situ). Selain itu, teknologi seperti kultur jaringan untuk tumbuhan dan kloning untuk hewan dapat membantu memperbanyak spesies langka, serta upaya penangkaran dan kebun binatang (konservasi eks-situ) dapat menjadi alternatif saat habitat asli rusak[7].

2.2.2 Unity sebagai Platform Pengembangan Game Edukatif

Unity adalah game engine lintas platform yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi edukatif dan simulasi interaktif. Anda dapat menggunakan bahasa pemrograman C#, sistem pengelolaan scene modular, serta antarmuka pengguna (UI) yang intuitif, memungkinkan integrasi antara perangkat keras (seperti Arduino/RFID) dengan elemen digital secara real-time.

Widjaja et al. (2024) menunjukkan bahwa Unity 2D, dengan penerapan Game Development Life Cycle (GDLC), berhasil meningkatkan pemahaman siswa dalam game matematika edukatif yang terstruktur [10]. Namun untuk proyek ini, penggunaan Unity 3D dipilih untuk menghadirkan visualisasi satwa secara lebih hidup dan imersif dalam konteks Augmented Reality.

Kuznetsov et al. (2020) membahas penggunaan Unity 3D dalam pembelajaran pengembangan game pada program studi Informatika. Mereka mencatat bahwa Unity relatif mudah dipelajari, memiliki license gratis untuk tujuan akademik, dan mendukung pengembangan lintas platform. Kursus berbasis Unity 3D memungkinkan mahasiswa memahami konsep game development, seperti scripting, manajemen aset, dan kolaborasi tim [11].

Gazis & Katsiri (2023) menegaskan pentingnya Unity dalam pengembangan *serious games*, dengan dukungan modul fisika, API visual, dan kemudahan integrasi teknologi seperti AR serta blockchain [12]. Kombinasi ini membuat Unity sangat sesuai untuk mengembangkan permainan edukatif hybrid yang memadukan interaksi fisik dan digital.

2.2.3 Arduino dan Sistem Mikrokontroler

Arduino adalah platform mikrokontroler open-source yang sangat populer untuk pengembangan perangkat interaktif dan prototipe digital. Dua model umum yang relevan untuk proyek ini adalah:

1. Arduino Mega 2560

menawarkan banyak pin I/O (54 pin digital, 16 pin analog) sehingga ideal untuk menghubungkan banyak komponen seperti RFID reader, LCD TFT, dan modul komunikasi ke Unity simultan.

2. Arduino Uno

lebih sederhana dan kompak, cocok digunakan sebagai perangkat tampilan informasi seperti kartu satwa yang sudah terbaca.

Dalam proyek ini, Arduino Mega digunakan sebagai pusat kendali untuk membaca UID kartu melalui RFID dan meneruskan data secara real-time ke Unity dan Arduino Uno. Arduino Uno bertugas menampilkan informasi seperti nama satwa dan statistic melalui layar LCD TFT.

Beberapa studi mendukung kapabilitas Arduino dalam fungsi tersebut:

- a. Tulka et al. (2024) merancang *Smart Key Tracking System* menggunakan Arduino Mega 2560, RFID, dan modul Wi-Fi. Sistem ini memonitor kartu akses dan mengirim notifikasi via Telegram, menunjukkan bahwa Arduino Mega mampu mengelola pembacaan RFID dan handling data secara real-time dengan stabil serta ditunjang tampilan informasi interaktif [13].
- b. Koh et al. (2024) mengembangkan prototipe "Smart Water ATM" yang memanfaatkan Arduino Mega dan Uno untuk autentikasi RFID dan kontrol output cairan, memperlihatkan bahwa Arduino dapat digunakan baik sebagai otak autentikasi maupun sebagai pengendali output berdasarkan perintah RFID [14].

Dengan kemampuan berikut:

- a. Pembacaan UID RFID melalui antarmuka SPI secara terus-menerus dalam jangkauan 1–4 cm,
- b. Pengiriman data secara cepat melalui komunikasi serial (USB/UART),
- c. Kontrol output LCD TFT untuk memberi feedback langsung ke pengguna,

Arduino Mega dan Uno sangat cocok sebagai infrastruktur perangkat keras dalam proyek ini, menjembatani interaksi fisik (kartu RFID) dan aspek digital (Unity + AR) secara real-time dan efisien.

2.2.4 Teknologi RFID (Radio Frequency Identification)

Radio Frequency Identification (RFID) adalah teknologi identifikasi otomatis menggunakan gelombang radio, yang terdiri dari tiga komponen utama: tag (pasif atau aktif), reader, dan sistem backend. RFID pasif banyak digunakan dalam aplikasi seperti kartu akses, pelacakan aset, dan pendidikan—karena biaya rendah serta tidak memerlukan baterai internal tag.

Dalam konteks proyek ini, sistem menggunakan RFID pasif frekuensi tinggi (13,56 MHz) dengan modul RC522. RFID pasif menghasilkan UID yang kemudian dibaca oleh Arduino melalui antarmuka SPI pada jarak efektif sekitar 1–4 cm.

Renaldo et al. (2021) membangun sistem absensi dosen dan mahasiswa dengan menggunakan Arduino Uno dan modul RFID MFRC522, serta koneksi ke server Node.js dan MySQL. Sistem ini terbukti bekerja secara real-time, meski terdapat fluktuasi UID dari tag, dan akurasi waktu pencatatan mencapai 80% [15]. Ini menunjukkan bahwa teknologi Arduino dengan RFID dapat diandalkan untuk identifikasi pengguna dalam aplikasi hybrid.

RFID pasif yang dipakai bersama Arduino menjanjikan sistem pengenalan kartu yang sederhana, cepat, dan cost-effective. Implementasinya dalam proyek ini memungkinkan pengenalan kartu satwa secara real-time, memberikan sinyal yang memicu tampilan informasi dan visualisasi AR di Unity secara langsung.

2.2.5 Layar LCD TFT sebagai Media Tampilan Interaktif

Layar TFT (Thin-Film Transistor) LCD merupakan jenis layar grafis berwarna yang banyak digunakan dalam proyek berbasis mikrokontroler, seperti Arduino. Modul ini mampu menampilkan teks, ikon, grafik, hingga gambar bitmap, dengan kualitas yang baik untuk antarmuka pengguna sederhana. Umumnya layar TFT berukuran 2,4 hingga 3,5 inci, dan terhubung ke Arduino melalui antarmuka SPI atau paralel.

Dalam proyek ini, layar yang digunakan adalah TFT touchscreen, bukan hanya sebagai tampilan pasif, tetapi juga sebagai media input interaktif. Artinya, pemain dapat melakukan aksi langsung melalui sentuhan, seperti memilih menu, menampilkan detail kartu, atau memicu efek khusus dalam permainan. Hal ini

menambah lapisan kontrol langsung di perangkat keras, tanpa harus bergantung pada mouse atau layar komputer.

Beberapa peran penting TFT touchscreen dalam proyek ini:

a. Sebagai tampilan informasi kartu RFID

Ketika kartu RFID ditempatkan dan dikenali oleh sistem, layar TFT akan menampilkan nama satwa, jenis, status, dan ikon visual lainnya secara real-time. Hal ini menciptakan umpan balik langsung kepada pemain.

b. Sebagai antarmuka aksi pemain

Pemain dapat menyentuh layar untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memverifikasi kartu, memulai giliran permainan, atau menampilkan statistik tambahan. Ini menambah dimensi gameplay berbasis fisik yang interaktif.

c. Sebagai kontrol game berbasis hardware

Dengan menghubungkan layar ke Arduino Uno, sentuhan yang dilakukan akan diinterpretasikan oleh program Arduino dan diteruskan sebagai sinyal ke Unity jika diperlukan.

Layar TFT *touchscreen* memberikan kontribusi penting dalam menggabungkan fungsi output dan input dalam satu perangkat fisik. Penggunaan layar ini dalam proyek permainan edukasi hybrid memungkinkan interaksi dua arah secara langsung antara pemain dan sistem, menjadikan pengalaman bermain lebih imersif, mandiri, dan tidak hanya bergantung pada perangkat lunak untuk semua aksi pengguna.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Berikut merupakan penelitian terkait yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai pemanfaatan teknologi *Augmented Reality*, RFID, dan sistem keamanan berbasis *blockchain* dalam pengembangan media pembelajaran interaktif dan permainan edukatif berbasis kartu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

	Penelitian Terkait			Penelitian ini
Penulis	Pratama & Zpalanzani (2012)[2]	Putra, Wardhono, Akbar (2018)[3]	Wibowo & Wahyusari (2022)[5]	Harun Budiseto & Muhammad Daffa Husen Nadia
Metode	Perancangan visual dan mekanik TCG; fokus pada ilustrasi budaya lokal.	Iterative with Rapid Prototyping (IRP); Unity dan Vuforia untuk visualisasi AR pada kartu fisik.	Arduino Uno, RFID, dan DFPlayer Mini; suara diputar berdasarkan UID kartu.	Unity (AR + Game System), Arduino (RFID + LCD TFT), Blockchain (verifikasi UID)
Temuan baru	Game TCG lokal berbasis wayang sebagai media pelestarian budaya.	Game TCG lokal dengan AR dan objek 3D yang muncul dari kartu.	Sistem pembelajaran interaktif berbasis RFID dan audio.	Integrasi AR, perangkat keras interaktif, dan blockchain dalam sistem TCG edukatif satwa endemik.
Kontribusi	Edukasi budaya melalui desain kartu dan ilustrasi yang khas.	Integrasi Unity, Vuforia, dan Blender untuk media edukatif budaya.	Membuktikan RFID efektif untuk mengenalkan topik edukatif pada anak usia dini.	Mewujudkan pengalaman belajar hybrid berbasis kartu nyata dan visualisasi 3D interaktif dengan keamanan autentikasi UID.
Kelebihan	Visual menarik, mengedukasi budaya	Memperkenalkan konsep AR ke permainan	Biaya rendah, mudah diterapkan,	Sistem interaktif penuh (AR + input fisik + visualisasi +

	Penelitian Terkait			Penelitian ini
	melalui media populer.	TCG Indonesia; gameplay strategis.	cocok untuk anak-anak.	keamanan); mendukung edukasi & eksplorasi.
Kekurangan	Tidak ada unsur teknologi interaktif seperti AR atau RFID.	Deteksi marker belum optimal; visualisasi masih perlu dikembangkan.	Tidak ada integrasi visual digital; tidak interaktif secara visual.	Butuh banyak integrasi lintas platform; memerlukan pengujian user experience lebih lanjut.

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai sistem yang dikembangkan dalam proyek akhir, mencakup metodologi penelitian, pendekatan teknis pengembangan, struktur arsitektur, alur permainan, pembagian tugas, serta tahapan implementasi dan pengujian. Proyek ini merupakan hasil dari penggabungan berbagai teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan media pembelajaran interaktif yang imersif dan aman.

Sistem ini dirancang sebagai solusi terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, yaitu, bagaimana menyediakan media pembelajaran satwa endemik Indonesia yang mampu meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas anak-anak melalui penggabungan teknologi fisik dan visual digital.

Dengan mengintegrasikan teknologi RFID sebagai pemicu interaksi fisik, LCD TFT sebagai antarmuka informasi visual lokal, Unity sebagai platform permainan digital berbasis Augmented Reality (AR), dan blockchain sebagai sistem autentikasi UID yang transparan, permainan edukatif ini menyajikan pendekatan hybrid yang mendorong pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Sistem ini tidak hanya mendorong anak-anak untuk mengenal satwa endemik Indonesia, tetapi juga memberikan rasa keterlibatan langsung melalui deteksi kartu fisik dan visualisasi 3D interaktif.

Melalui serangkaian tahapan perancangan dan implementasi yang terstruktur, sistem ini dikembangkan dengan fokus pada integrasi teknologi fisik dan digital yang harmonis, menjadikan proyek ini sebagai kontribusi inovatif dalam pengembangan media edukasi berbasis teknologi di Indonesia.

3.1 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Dalam konteks proyek akhir ini, metode R&D digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem permainan edukatif berbasis kartu fisik yang terintegrasi dengan teknologi interaktif berbasis perangkat keras dan visualisasi digital.

Metode R&D dipilih karena proyek ini berfokus pada proses rancang-bangun (*design and build*), yang menghasilkan prototipe permainan edukatif *hybrid*. Proses pengembangan mencakup identifikasi kebutuhan, perancangan sistem permainan, penggabungan berbagai teknologi (hardware dan software), pengujian sistem secara fungsional, dan dokumentasi hasil akhir.

Selain itu, pendekatan ini didukung oleh metode deskriptif kualitatif, karena peneliti berperan aktif dalam mendeskripsikan tahapan teknis pengembangan sistem, mulai dari perancangan rangkaian Arduino hingga *scripting game* di Unity, serta mendokumentasikan proses integrasi dan evaluasi sistem secara naratif.



Gambar 3.1 Metode Penelitian R&D

1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal dimulai dengan proses analisis kebutuhan yang dilakukan untuk memahami masalah yang ada serta menetapkan kebutuhan pengguna akhir. Pada tahap ini, dilakukan studi literatur terkait media pembelajaran anak-anak, game edukasi berbasis kartu, serta teknologi-teknologi penunjang seperti RFID, Arduino, LCD TFT, Unity, AR, dan blockchain.

Konsultasi informal juga dilakukan dengan guru dan pengguna potensial (anak-anak usia sekolah dasar) untuk mengetahui preferensi, kebiasaan bermain, dan tantangan dalam memahami materi satwa endemik. Dari sini, ditetapkan bahwa permainan harus bersifat fisik-digital (*hybrid*), sederhana untuk digunakan anak-anak, namun tetap aman dan menarik secara visual.

2. Perancangan Produk

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap berikutnya adalah perancangan produk. Tahap ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

Pada bagian perangkat keras, dirancang sistem berbasis Arduino Mega untuk membaca kartu RFID dan mengirim UID ke Unity

melalui komunikasi serial, serta sistem berbasis Arduino Uno untuk menampilkan informasi ke layar TFT touchscreen.

Sementara itu, pada sisi perangkat lunak, dilakukan perancangan struktur permainan di Unity, termasuk alur permainan, tampilan antarmuka (UI), serta integrasi visualisasi AR menggunakan Vuforia. Sistem juga dirancang untuk memverifikasi UID RFID melalui smart contract berbasis blockchain menggunakan pustaka Nethereum. Semua elemen ini digambarkan dalam diagram arsitektur sistem, flowchart gameplay, serta sketsa UI.

3. Implementasi Prototipe

Tahap ini merupakan proses pembuatan produk berdasarkan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Di sisi perangkat keras, dilakukan penyusunan rangkaian Arduino Mega dengan modul RFID RC522 dan komunikasi serial ke Unity. Selain itu, Arduino Uno diprogram untuk menerima input UID dari Mega dan menampilkan data terkait satwa ke layar TFT touchscreen.

Pada sisi perangkat lunak, dilakukan scripting menggunakan C# di Unity untuk mengatur alur permainan, membaca UID dari serial port, menampilkan visualisasi 3D berbasis marker (AR), dan menghubungkan ke blockchain untuk autentikasi kartu. Prototipe awal diuji secara internal untuk memastikan komunikasi antarkomponen berjalan sesuai fungsi dasar.

4. Integrasi dan Pengujian

Setelah komponen perangkat keras dan perangkat lunak selesai dibuat, dilakukan proses integrasi. Arduino Mega, Uno, dan Unity disatukan dalam satu rangkaian kerja penuh. Setiap alur diuji—dari pembacaan kartu RFID, pengiriman UID ke Unity, verifikasi ke blockchain, hingga menampilkan data di layar TFT dan visualisasi 3D di layar Unity.

Pengujian dilakukan secara bertahap: pengujian unit (per bagian), pengujian integrasi (keseluruhan sistem), dan pengujian fungsionalitas (menggunakan skenario permainan). Hasil pengujian didokumentasikan, termasuk error yang ditemukan dan cara penanganannya.

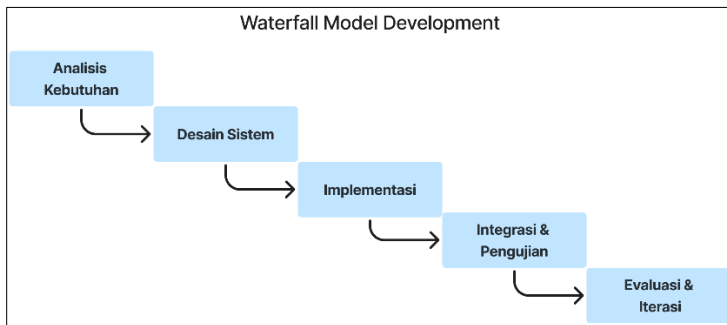
5. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir adalah evaluasi sistem dan penyusunan dokumentasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah sistem telah berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu sebagai media pembelajaran interaktif yang aman, menarik, dan edukatif.

Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap stabilitas komunikasi hardware-software, kecepatan respon visualisasi, serta kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna target. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki sistem bila diperlukan. Seluruh proses, mulai dari perancangan hingga pengujian, didokumentasikan secara lengkap dalam laporan proyek akhir.

3.2. METODE TEKNIS PENGEMBANGAN

Dalam pengembangan sistem permainan edukatif hybrid ini, digunakan pendekatan Waterfall Development Model, yaitu model pengembangan perangkat lunak dan sistem yang dilakukan secara berurutan dan sistematis. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja yang jelas dan terstruktur, sangat sesuai untuk proyek dengan ruang lingkup yang telah didefinisikan secara jelas sejak awal, serta melibatkan integrasi antara komponen perangkat keras dan perangkat lunak.



Gambar 3.2 Metode Pengembangan Teknis

Model Waterfall terdiri dari serangkaian tahap linear yang saling bergantung dan harus diselesaikan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir. Pendekatan ini juga umum digunakan pada pengembangan sistem pendidikan berbasis embedded system dan game interaktif

Berikut adalah tahapan-tahapan waterfall yang diterapkan dalam proyek ini:

A. Analisis Kebutuhan

Tahapan awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan teknis dan fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Pada fase ini, dilakukan eksplorasi terhadap:

- 1) Kebutuhan pengguna: sistem harus menarik bagi anak-anak, mudah digunakan, dan interaktif.
- 2) Kebutuhan edukatif: memperkenalkan satwa endemik Indonesia dengan cara yang menyenangkan.
- 3) Kebutuhan teknis: sistem harus dapat membaca UID dari kartu RFID, memvisualisasikan data secara real-time menggunakan Unity dan AR, serta melakukan verifikasi data melalui blockchain.

Analisis kebutuhan juga melibatkan studi literatur dan tinjauan terhadap proyek-proyek serupa, baik dalam konteks game edukasi berbasis kartu maupun aplikasi AR dan perangkat keras edukatif berbasis Arduino.

B. Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan menyeluruh baik pada aspek perangkat keras maupun perangkat lunak. Perancangan sistem dibagi menjadi beberapa subbagian berikut:

1) Perancangan Perangkat Keras

Merancang skema hubungan antara modul RFID RC522, Arduino Mega, Arduino Uno, dan LCD TFT touchscreen. Perancangan ini mencakup konfigurasi pin, alur komunikasi data antar-board melalui serial, serta pemetaan fungsi tombol sentuh jika digunakan.

2) Perancangan Sistem Permainan (Software)

Membuat flowchart alur permainan, struktur scene di Unity, serta antarmuka pengguna. Disiapkan desain tampilan kartu, respons visual AR menggunakan Vuforia SDK, serta logika permainan berbasis giliran (turn-based).

3) Perancangan Arsitektur Sistem

Menyusun diagram arsitektur yang menggambarkan alur data dari RFID → Arduino Mega → Unity → Blockchain → Arduino Uno → LCD TFT, termasuk modul verifikasi UID dengan smart contract.

C. Implementasi

Setelah desain sistem selesai, tahap implementasi dilakukan secara bertahap:

1) Implementasi Perangkat Keras:

Arduino Mega diprogram untuk membaca UID kartu RFID menggunakan pustaka MFRC522, dan mengirimkan data ke Unity via komunikasi serial. Arduino Uno diprogram untuk menerima UID dan menampilkan informasi satwa di layar TFT menggunakan pustaka Adafruit_GFX dan TFT_eSPI.

2) Implementasi Perangkat Lunak (Unity):

Scripting permainan di Unity dilakukan menggunakan bahasa C#. Scripting mencakup: pembacaan input UID dari serial port, pemanggilan objek 3D AR berdasarkan UID, kontrol logika permainan, serta integrasi untuk memanggil smart contract dan memverifikasi UID RFID secara blockchain.

D. Integrasi dan Pengujian

Setelah masing-masing komponen selesai diimplementasikan, tahap berikutnya adalah menggabungkan seluruh sistem dan melakukan pengujian.

1) Integrasi:

Proses ini melibatkan koneksi langsung antar komponen: RFID → Arduino Mega → Unity → Blockchain → Arduino Uno → TFT. Komunikasi diuji secara end-to-end, termasuk kestabilan data serial dan sinkronisasi tampilan informasi.

2) Pengujian Unit dan Integrasi:

Pengujian dilakukan pada tiap unit secara individual (modul RFID, tampilan LCD, Unity, smart contract), kemudian dilakukan pengujian integrasi menyeluruh untuk memastikan alur data berjalan dari awal hingga akhir. Skenario pengujian melibatkan simulasi kartu valid/invalid, interaksi antar giliran pemain, serta proses autentikasi UID blockchain.

E. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahapan terakhir adalah evaluasi sistem dan penyusunan dokumentasi teknis. Evaluasi dilakukan terhadap:

- 1) Kestabilan dan kecepatan komunikasi sistem**
- 2) Akurasi verifikasi UID RFID**

- 3) Responsivitas AR di Unity
- 4) Kesesuaian tampilan informasi pada layar TFT

Setelah itu, seluruh hasil implementasi, pengujian, dan perbaikan didokumentasikan dalam laporan akhir, termasuk kendala teknis dan solusi yang diterapkan selama proses pengembangan.

3.3 DESKRIPSI SOLUSI

Permainan edukatif berbasis kartu yang dikembangkan dalam proyek ini dirancang sebagai solusi interaktif dan menyenangkan untuk mengenalkan satwa endemik Indonesia kepada anak-anak dan remaja. Sistem ini mengintegrasikan interaksi fisik melalui kartu RFID dengan tampilan digital interaktif melalui teknologi Augmented Reality (AR) dan sistem autentikasi terdesentralisasi menggunakan blockchain. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman belajar yang aktif, aman, dan bermakna melalui mekanisme permainan berbasis teknologi hybrid.

Sebelum permainan dimulai, setiap pemain diminta untuk memindai kartu identitas pribadi yang dilengkapi dengan RFID. Kartu ini mengandung UID unik yang dibaca oleh modul RFID yang terhubung ke Arduino Mega. UID tersebut dikirim ke aplikasi Unity untuk diverifikasi melalui smart contract yang tersimpan pada jaringan blockchain. Proses ini berfungsi sebagai autentikasi awal untuk memastikan bahwa hanya pemain resmi yang dapat mengakses permainan. Selain autentikasi, blockchain juga digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti nama pemain, progress permainan, serta riwayat interaksi (misalnya: kartu satwa yang pernah dimainkan, status permainan terakhir, dan aktivitas penting lainnya). Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengamankan identitas pemain tetapi juga menyediakan histori digital yang tidak dapat dimanipulasi.

Setelah proses autentikasi berhasil, pemain dapat mulai memainkan kartu satwa yang juga dilengkapi dengan chip RFID pasif. Setiap kartu satwa memiliki UID unik yang merepresentasikan jenis hewan tertentu, serta atribut permainan seperti HP (*Health Points*), *Attack*, dan *Skill* khusus yang dapat digunakan dalam sistem battle berbasis giliran (*turn-based*). Ketika kartu didekatkan ke RFID reader, data dikirim ke Unity untuk diproses dan divisualisasikan. Aplikasi akan menampilkan representasi 3D dari satwa dalam bentuk Augmented Reality yang muncul di atas kartu fisik menggunakan

kamera perangkat. Selain tampilannya yang menarik, setiap satwa dapat digunakan dalam sesi pertarungan strategi yang bersifat edukatif dan kompetitif.

Informasi tambahan mengenai satwa termasuk nama, habitat, dan status konservasi ditampilkan melalui layar TFT touchscreen yang terhubung ke Arduino Uno. Layar ini juga berfungsi sebagai antarmuka fisik tempat pemain dapat memberikan input melalui sentuhan, seperti memilih aksi permainan atau melihat detail kartu. Dengan demikian, interaksi tidak hanya terjadi secara digital di dalam Unity, tetapi juga melalui sentuhan fisik langsung pada perangkat keras.

Dengan sistem yang menggabungkan interaksi nyata melalui kartu fisik, visualisasi digital 3D melalui AR, dan keamanan serta pelacakan berbasis blockchain, solusi ini diharapkan dapat menghadirkan media pembelajaran yang modern, aman, dan menyenangkan. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan anak-anak pada satwa endemik Indonesia, tetapi juga memperkenalkan mereka pada prinsip-prinsip teknologi interaktif yang semakin relevan di era digital.

3.4 DESAIN SISTEM

Desain sistem dalam proyek akhir ini dirancang untuk mengintegrasikan elemen fisik dan digital ke dalam satu kesatuan pengalaman bermain yang interaktif dan edukatif. Sistem terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak utama yang saling terhubung dan berperan dalam menjalankan logika permainan, membaca kartu fisik, menampilkan visualisasi satwa endemik Indonesia, serta memastikan keamanan melalui sistem verifikasi digital.

Secara umum, sistem ini dibangun di atas alur komunikasi antara pembaca RFID dan platform permainan berbasis Unity. Ketika pengguna meletakkan kartu fisik yang telah dilengkapi dengan tag RFID ke dalam slot permainan, UID dari kartu tersebut dibaca oleh RFID reader dan diteruskan ke pusat kendali (Arduino Mega). UID ini kemudian dikirim ke sistem Unity melalui komunikasi serial, untuk diproses lebih lanjut dalam logika permainan dan visualisasi berbasis *Augmented Reality* (AR).

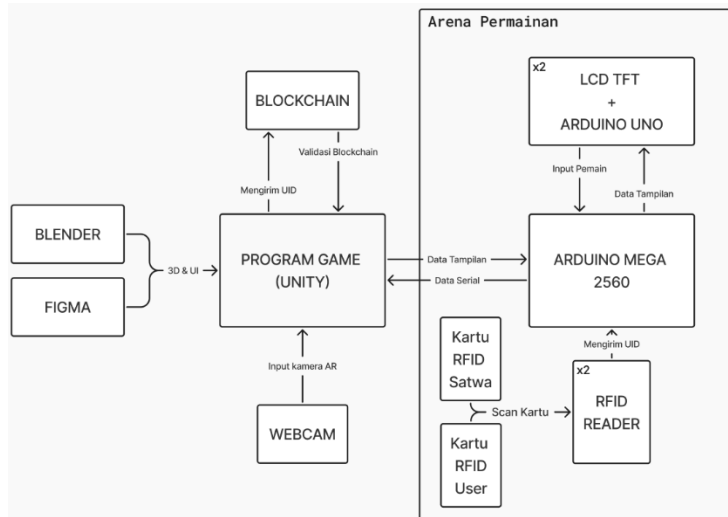
Visualisasi AR dijalankan secara real-time di dalam aplikasi Unity dengan bantuan kamera (*webcam*) dan marker visual. Model

3D satwa akan muncul tepat di atas kartu yang dipindai, menciptakan efek interaktif seolah-olah hewan tersebut hadir di dunia nyata. Informasi tambahan seperti nama, jenis, dan status konservasi dari satwa juga dapat ditampilkan melalui elemen visual pendukung.

Selain itu, setiap UID kartu yang digunakan dalam permainan harus terlebih dahulu diverifikasi melalui sistem *blockchain*. Validasi ini dilakukan dengan memeriksa UID terhadap data yang telah terdaftar dalam *smart contract*. Jika UID terverifikasi, permainan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika UID tidak valid atau tidak dikenal, sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna. Riwayat interaksi dan penggunaan kartu juga dicatat secara otomatis ke dalam *blockchain* sebagai bentuk pencatatan data permanen dan transparan.

Keseluruhan desain sistem ini memungkinkan terjadinya pengalaman belajar berbasis permainan yang aman, menarik, dan adaptif bagi anak-anak dan remaja. Penggabungan interaksi fisik melalui kartu RFID dengan elemen visual digital berbasis AR, serta pencatatan aktivitas berbasis *blockchain*, menjadikan sistem ini sebagai bentuk nyata dari pendekatan edukasi modern yang inovatif.

3.4.1 Arsitektur Sistem



Gambar 3.3 Desain Sistem

Pada gambar 3.3 merupakan komponen utama dari sistem elektronik yang dirancang:

1. Kartu RFID

Kartu ini adalah media utama yang digunakan oleh pemain. Di dalam setiap kartu terdapat chip RFID pasif yang menyimpan ID unik. ID ini akan dibaca oleh sistem untuk mengidentifikasi jenis satwa yang direpresentasikan oleh kartu.

2. RFID Reader (2 unit)

RFID Reader tipe RC522 digunakan untuk membaca ID dari kartu RFID. Pada arena permainan, terdapat dua RFID Reader yang ditempatkan di sisi pemain. Pembacaan kartu dilakukan ketika pemain meletakkan kartu di atas slot arena.

3. Arduino Mega

Arduino Mega berperan sebagai pusat kendali sistem. Perangkat ini mengatur komunikasi antara RFID Reader dan sistem digital (Unity), serta mendistribusikan data ke Arduino Uno untuk ditampilkan di layar LCD. Arduino Mega juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi serial antara hardware dan software.

4. Arduino Uno + LCD TFT (2 unit)

Setiap Arduino Uno terhubung ke satu LCD TFT. Fungsinya adalah menampilkan informasi dasar dari kartu yang sedang aktif, seperti nama satwa, jenis, dan status konservasi. Arduino Uno menerima data dari Arduino Mega melalui koneksi serial (I2C atau UART).

5. Slot Arena (8 Slot)

Arena fisik permainan terdiri dari 8 slot kartu, masing-masing pemain mendapatkan 3 slot untuk kartu satwa dan 1 slot untuk kartu event.

6. Unity (Game Engine & AR Platform)

Unity digunakan sebagai platform pengembangan permainan kartu dan penerapan *Augmented Reality*. Dengan memanfaatkan AR Foundation, Unity menampilkan objek 3D dari hewan endemik di atas kartu berdasarkan input dari kamera (webcam) dan sistem serial dari Arduino. Unity juga mengelola elemen visual seperti UI/UX, animasi, efek kartu, serta logika dasar permainan.

7. Sistem Verifikasi Blockchain

Sistem blockchain digunakan untuk melakukan verifikasi UID kartu RFID pemain, yang telah didaftarkan sebelumnya ke dalam smart contract blockchain bersama dengan data pengguna seperti

nama dan detail kartu. Selain fungsi autentikasi, sistem ini juga mencatat riwayat permainan pengguna secara permanen di blockchain. Dengan sistem ini, blockchain bertindak sebagai database verifikasi dan log riwayat pengguna, yang menjamin integritas data permainan.

3.4.2 Aturan Permainan

Permainan edukatif ini dirancang menggunakan sistem *turn-based card battle* untuk dua pemain, yang masing-masing menggunakan kartu satwa endemik dan kartu *event* dalam sebuah arena fisik berbasis RFID dan teknologi digital Augmented Reality (AR). Berikut adalah aturan permainan yang berlaku:

A. Jumlah Pemain

- 1) Permainan dimainkan oleh dua orang pemain.

B. Peralatan Permainan

- 1) 2 kartu pengguna (RFID)
- 2) 3 kartu satwa untuk setiap pemain
- 3) Tumpukan kartu event di tengah arena
- 4) Arena Permainan
- 5) Kamera Webcam
- 6) Komputer dengan sistem aplikasi berbasis Unity

C. Kartu

- 1) Kartu User
 - a. Merupakan kartu identitas yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem permainan.
 - b. Kartu ini memuat UID RFID yang akan diverifikasi melalui sistem blockchain.
 - c. Hanya pemain dengan kartu user yang valid dan terdaftar yang dapat melanjutkan permainan.
- 2) Kartu Satwa
 - a. Kartu utama yang mewakili satwa endemik Indonesia.
 - b. Masing-masing kartu memiliki atribut sebagai berikut:
 - Nama Satwa
 - Habitat
 - HP (Health Point)
 - ATK (Attack Power)
 - DEF (Defense Point)
 - Aksi (Basic Attack, Skill, dan Ultimate)

- 3) Kartu Event
 - a. Merupakan kartu pendukung yang dapat memengaruhi jalannya permainan.
 - b. Kartu event mewakili tindakan atau keadaan di dunia nyata yang mempengaruhi kehidupan satwa endemik Indonesia
 - c. Kartu event memiliki efek yang bersifat:
 - **Positif**, seperti menyembuhkan HP, meningkatkan ATK, atau menambah energi.
 - **Negatif**, seperti mengurangi kekuatan lawan, atau memberi debuff pada kartu musuh.

D. Aturan Umum Permainan

- 1) Pemain harus memindai kartu pengguna/*user* terlebih dahulu.
- 2) Sistem akan melakukan verifikasi UID kartu melalui jaringan blockchain.
- 3) Jika valid, permainan berlanjut ke penentuan giliran melalui suit jawa “Gajah–Semut–Manusia”.
- 4) Setiap pemain menempatkan 3 kartu satwa di slot arena masing-masing.
- 5) Kartu event disimpan dan hanya digunakan saat dibutuhkan.

E. Sistem Energi

- 1) Pemain memulai permainan dengan 3 poin energi.
- 2) Di awal setiap giliran, pemain memperoleh tambahan +3 energi.
- 3) Energi maksimal yang dapat dimiliki adalah 12 poin.

F. Aksi dalam Satu Giliran

- 1) Setiap pemain, pada gilirannya, dapat melakukan aksi berikut:

Tabel 3.1 Aksi Permainan

Aksi	Keterangan
Serangan	Memilih kartu penyerang, jenis serangan, dan target
Mengambil Kartu Event	Mengorbankan 5 energi → menarik 1 kartu event secara acak

Aksi	Keterangan
Menggunakan Kartu Event	Scan kartu pada RFID reader dan letakkan pada arena untuk aktivasi efek
Lihat Detail Kartu	Menyentuh layar LCD TFT untuk melihat info kartu
Akhiri Giliran	Melewati giliran tanpa aksi

G. Mekanisme Pertarungan

- 1) Damage dihitung berdasarkan:

$$\text{Damage} = \text{ATK} \pm \text{Skill} / \text{Efek Kartu} - \text{Defense}$$

H. Kondisi Kemenangan

- 1) Kartu satwa dinyatakan “KO” jika HP = 0.
- 2) Pemain dinyatakan kalah jika seluruh kartunya KO.
- 3) Pemain yang masih memiliki kartu aktif dinyatakan menang.

I. Batasan Waktu

- 1) Setiap giliran memiliki batas waktu maksimal 60 detik.
- 2) Jika waktu habis tanpa aksi, giliran otomatis berakhir.

3.4.2 Alur Permainan

Alur permainan dirancang berbasis giliran atau *turn-based* dan berfokus pada interaksi nyata melalui kartu RFID yang mewakili satwa endemik Indonesia. Pemain berpartisipasi secara aktif melalui arena permainan fisik dan mendapatkan umpan balik visual melalui sistem digital berbasis Unity dan Augmented Reality (AR).



Gambar 3.4 Alur Permainan 1

Gambar 3.4 adalah tahapan awal dari proses pendaftaran kartu satwa dan penentuan giliran.

A. Persiapan

- 1) Aplikasi dijalankan di Unity.
- 2) Sistem memulai sesi permainan dan menunggu input dari pemain.

B. Verifikasi Kartu User

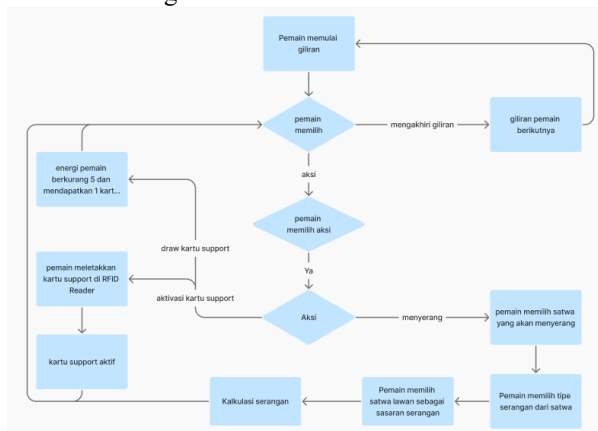
- 1) Kedua pemain meletakkan kartu user (RFID) pada RFID Reader.
- 2) Sistem memverifikasi UID kartu menggunakan jaringan blockchain. Jika kartu tidak valid, permainan tidak dapat dilanjutkan. Jika kartu valid, sistem melanjutkan ke tahap berikutnya.

C. Penentuan Giliran Pertama

- 1) Kedua pemain melakukan suit tradisional Jawa (gajah–semut–manusia).
- 2) Pemain yang menang mendapatkan giliran pertama.

D. Pendaftaran Kartu Satwa

- 1) Pemain mendaftarkan 3 kartu satwa secara bergiliran pada RFID Reader.
- 2) Setiap kartu yang telah didaftarkan akan menampilkan informasi nama, habitat, dan status di layar LCD TFT. Memunculkan representasi 3D satwa di arena melalui teknologi AR.



Gambar 3.5 Alur permainan 2

Gambar 3.5 adalah tahapan dimulainya giliran, alur pertarungan, sampai pemain dinyatakan menang atau kalah.

A. Fase Giliran Dimulai

- 1) Pemain yang mendapat giliran melakukan aksi.
- 2) Jika tidak memilih aksi, pemain dapat langsung mengakhiri gilirannya.

B. Aksi Kartu Event

Pemain dapat memilih untuk mengaktifkan kartu event.

- 1) Mengorbankan 5 energi untuk mengambil 1 kartu secara acak.
- 2) Kartu event di-scan melalui RFID Reader.
- 3) Efek kartu langsung diterapkan ke kartu sendiri atau lawan, sesuai jenis. Efek positif menyembuhkan HP, menambah energi, memperkuat serangan. Efek negatif mengurangi ATK lawan, menambah status negatif, dll.

C. Aksi Serangan

- 1) Pemain memilih 1 kartu satwa untuk menyerang.
- 2) Pemain memilih jenis serangan yang tersedia
- 3) Pemain memilih target dari kartu lawan.
- 4) Sistem (Unity) melakukan kalkulasi serangan berdasarkan:
 - a. Energi yang tersedia dan dibutuhkan
 - b. Statistik kartu (ATK, skill, status buff/debuff)
 - c. dan efek tambahan lainnya

D. Manajemen Energi

- 1) Pemain memulai permainan dengan 3 poin energi.
- 2) Di awal setiap giliran, energi bertambah 3 poin secara otomatis.
- 3) Energi maksimal yang dapat disimpan adalah 12 poin.
- 4) Energi akan berkurang sesuai aksi yang dilakukan.

F. Kondisi Kemenangan

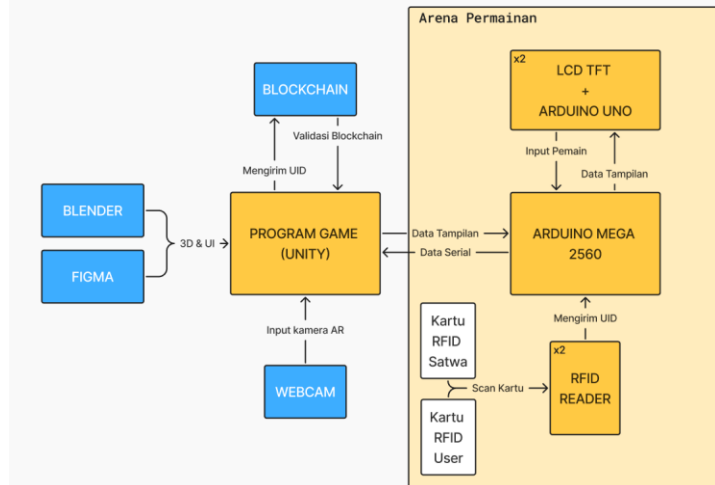
- 1) Permainan terus berlanjut hingga salah satu pemain kehilangan semua kartu satwanya (semua HP = 0).
- 2) Pemain yang masih memiliki kartu aktif dinyatakan sebagai pemenang sesi.

Berdasarkan alur yang telah dijelaskan serta simulasi terhadap sistem permainan, satu sesi permainan diperkirakan berlangsung selama sekitar 10 hingga 15 Menit. Durasi ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu proses verifikasi kartu user dan penentuan

giliran pertama, pendaftaran tiga kartu satwa oleh masing-masing pemain, serta fase utama permainan yang terdiri dari pergiliran aksi antar pemain.

3.4.3 Pembagian Tugas dan Alur Pengerjaan

Pengembangan proyek akhir ini dilakukan oleh dua orang dalam satu tim, yaitu Harun Budiseto (penulis) dan Muhammad Daffa Husen Nadia sebagai rekan kerja. Pembagian tugas ditentukan berdasarkan bidang keahlian dan fokus masing-masing anggota. Untuk memperjelas kontribusi setiap anggota tim, proyek ini menyertakan diagram arsitektur sistem yang diberi pewarnaan sesuai tanggung jawab: warna kuning menunjukkan bagian yang dikerjakan oleh penulis, sedangkan warna biru menunjukkan area kerja rekan.



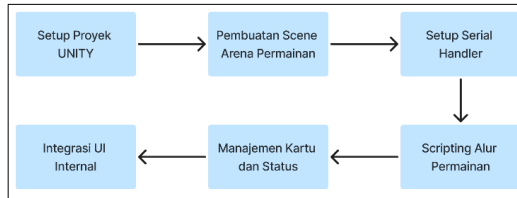
Gambar 3.6 Pembagian Tugas

Tanggung Jawab Penulis

Penulis bertanggung jawab atas pengembangan teknis sistem permainan, terutama pada sisi pembuatan dan pengelolaan logika game di Unity, komunikasi dengan perangkat keras, serta tampilan data melalui LCD TFT. Seluruh bagian tersebut merupakan tulang punggung dari sistem interaksi dan kendali permainan edukatif ini.

Alur Pengerjaan Penulis

A. Perancangan dan Implementasi Game Berbasis Unity



Gambar 3.7 Perancangan Game pada Unity

Pekerjaan dimulai dari membangun sistem permainan berbasis Unity, karena platform ini menjadi pusat kendali semua interaksi (fisik dan digital). Penulis mengembangkan kerangka permainan turn-based, sistem pengelolaan kartu, status satwa, serta aturan-aturan permainan sebagai berikut:

1) Setup Proyek Unity

Membuat project baru di Unity dan mengatur struktur folder untuk scene, script, prefab, dan asset. Plugin tambahan seperti Vuforia SDK dan Nethereum juga disiapkan sejak awal untuk integrasi lanjutan.

2) Pembuatan Scene Arena Permainan

Mendesain layout scene utama permainan, termasuk posisi area pemain, slot kartu, UI giliran, dan elemen navigasi dasar yang akan digunakan selama permainan berlangsung.

3) Setup Serial Handler

Membuat skrip C# untuk membuka komunikasi serial dengan Arduino Mega. Serial handler akan membaca input UID dari port COM dan memprosesnya menjadi perintah internal game.

4) Scripting Alur Permainan

Menyusun logika permainan berbasis turn-based. Ini mencakup pengambilan giliran, penggunaan skill, sistem energi, dan aktivasi kartu *event* berdasarkan UID dan input pemain.

5) Manajemen Kartu dan Status:

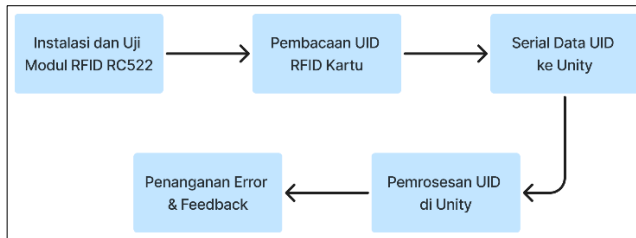
Menyusun class Card, AnimalCard, dan Player untuk mengatur data seperti nama satwa, HP, attack, dan skill. Nilai atribut akan berubah selama permainan berlangsung, tergantung aksi pemain.

6) Integrasi UI Internal:

Membuat antarmuka untuk menampilkan info status satwa, giliran aktif, sisa energi, dan log aksi. UI akan diperbarui secara dinamis saat UID terbaca atau aksi tertentu dipilih.

B. Pengolahan Input Kartu RFID dan Komunikasi Serial

Setelah kerangka game selesai, penulis menghubungkan sistem ke dunia nyata melalui input dari kartu RFID:



Gambar 3.8 Pengolahan RFID dan Komunikasi Serial

1) Instalasi dan Uji Modul RFID RC522:

Menghubungkan dua RFID Reader (untuk kartu user dan kartu satwa) ke Arduino Mega. Pengujian dilakukan untuk memastikan pembacaan UID berjalan lancar.

2) Pembacaan UID RFID Kartu User dan Satwa:

Penulis menulis kode pembacaan UID menggunakan pustaka MFRC522. UID dari kartu user digunakan untuk verifikasi, sedangkan kartu satwa digunakan untuk memanggil karakter.

3) Pengiriman Data UID ke Unity via Serial:

UID dikirim dari Arduino ke Unity melalui `Serial.print()` dan dibaca Unity menggunakan `SerialPort.ReadLine()`. Format data dirancang konsisten, misal: `USER:UID1234`.

4) Pemrosesan UID di Unity:

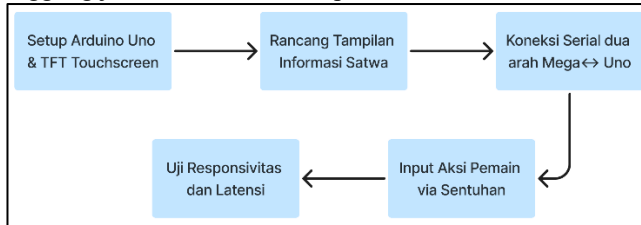
Data yang masuk dipecah berdasarkan jenis kartu (user/satwa), dan dicocokkan dengan basis data internal. Jika valid, kartu satwa akan dimunculkan di AR, atau user diverifikasi.

5) Penanganan Error & Feedback:

Sistem menangani kondisi error seperti kartu tidak dikenal atau UID duplikat. Feedback berupa peringatan atau notifikasi akan muncul di Unity UI.

C. Perancangan Tampilan Fisik dengan LCD TFT

Sebagai bagian dari interaksi luar layar, penulis juga bertanggung jawab atas sistem tampilan informasi secara fisik:



Gambar 3.9 Perancangan Tampilan LCD TFT

1) Setup Arduino Uno & TFT Touchscreen:

Penulis menyusun rangkaian TFT touchscreen 3,6” dengan Arduino Uno. Library TFT_eSPI digunakan untuk menampilkan teks dan gambar, serta TouchScreen.h untuk deteksi sentuhan.

2) Rancang Tampilan Informasi Satwa:

Tampilan informasi meliputi: nama satwa, HP, attack, skill aktif, dan status kartu. Tampilan akan berubah sesuai kartu yang dipindai oleh pemain.

3) Koneksi Serial Mega ↔ Uno:

Komunikasi antar Arduino dilakukan dengan software serial. Arduino Mega mengirimkan data status satwa ke Uno, agar tampilannya selalu sinkron dengan jalannya permainan.

4) Input Aksi Pemain via Sentuhan:

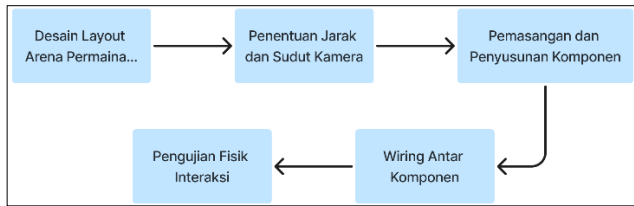
TFT mendeteksi sentuhan tombol “serang”, “akhiri giliran”, dan “aktifkan skill”. Input dikirim balik ke Mega sebagai perintah yang kemudian diteruskan ke Unity.

5) Uji Responsivitas dan Latensi:

Tahap terakhir adalah pengujian latensi sentuhan dan sinkronisasi tampilan agar tidak terjadi delay antara aksi pemain dan hasil yang muncul di Unity maupun LCD TFT.

D. Perancangan Arena Permainan dan Penyusunan Perangkat Fisik

Sebagai bagian dari integrasi antar sistem, penulis juga bertanggung jawab pada tahap perancangan fisik arena permainan serta penyusunan dan pengkabelan perangkat keras agar berfungsi dalam lingkungan nyata.



Gambar 3.10 Perancangan Arena dan Perangkat Fisik

1) Desain Layout Arena Permainan Fisik:

Menentukan tata letak slot kartu RFID untuk pemain 1 dan 2, posisi LCD TFT, serta area kamera AR. Arena didesain untuk ergonomis dan mudah dimainkan oleh dua pemain secara berhadapan.

2) Penentuan Jarak dan Sudut Kamera:

Penulis mengatur sudut ideal untuk kamera AR pada perangkat, agar visualisasi 3D objek dapat muncul secara presisi di atas kartu fisik tanpa interferensi atau marker loss.

3) Pemasangan dan Penyusunan Komponen:

Komponen seperti Arduino Mega, Uno, RFID Reader, dan layar TFT dipasang pada board utama atau casing custom. Penyusunan dilakukan agar kabel tidak tumpang tindih dan mudah dirawat.

4) Wiring dan Pengkabelan Antar Komponen:

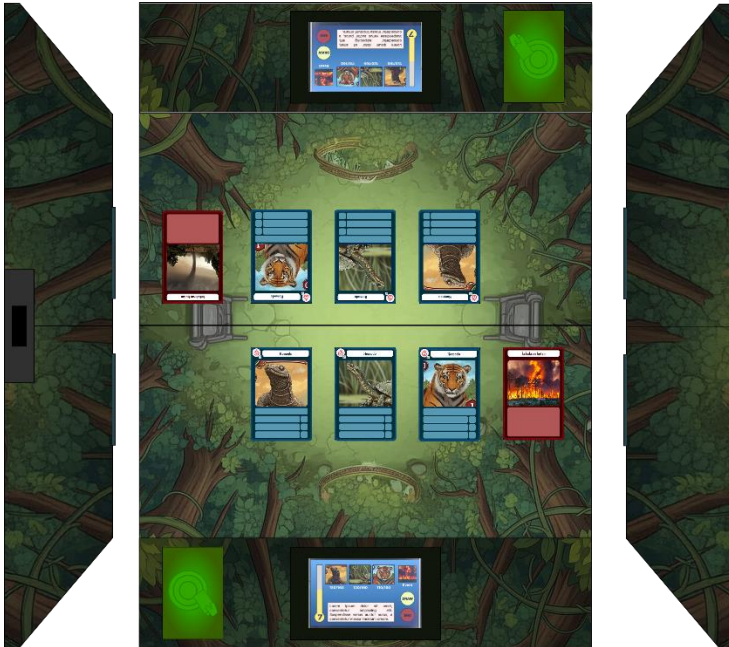
Dilakukan pengkabelan antara RFID reader ke Mega, Mega ke Uno via serial software, serta koneksi power supply yang stabil. Komponen diberi label untuk mempermudah proses debugging.

5) Pengujian Fisik Interaksi:

Setelah penyusunan selesai, dilakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan semua komponen berfungsi: pembacaan kartu stabil, tampilan sinkron, dan arena tidak mengganggu marker AR.

3.4.4 Desain Mockup Arena

Untuk mendukung interaksi fisik dalam permainan, dirancanglah sebuah *mockup* arena permainan yang merepresentasikan alur dan posisi kartu secara visual dan ergonomis. Mockup ini merupakan desain awal dari media fisik yang akan digunakan dalam permainan edukatif *hybrid* berbasis Arduino, RFID, AR, dan blockchain.



Gambar 3. 11 Desain Arena Permainan

Mockup alat didesain pada Gambar 3.11 menyerupai arena permainan dua pemain yang terinspirasi dari layout permainan kartu konvensional, namun dipadukan dengan fitur digital interaktif. Tata letaknya dirancang simetris untuk memudahkan pemain mengakses slot RFID, membaca layar LCD TFT, dan meletakkan kartu satwa serta kartu event secara intuitif.

3.4.5 Spesifikasi dan Daftar Kartu Permainan

Permainan ini menggunakan tiga jenis kartu utama, yaitu kartu user, kartu satwa, dan kartu event. Setiap jenis kartu memiliki peran yang berbeda dalam alur permainan dan dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis konservasi satwa endemik Indonesia.

A. Jumlah Kartu

Jumlah kartu yang digunakan dalam versi prototipe permainan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Kartu Permainan

Jenis Kartu	Jumlah	Keterangan
Kartu User	2 lembar	1 kartu per pemain, digunakan untuk autentikasi awal permainan melalui RFID
Kartu Satwa	12 lembar	Representasi dari 12 satwa endemik Indonesia
Kartu Event	8 lembar	Representasi dari berbagai kejadian atau tindakan nyata yang berdampak pada ekosistem
Total	22 kartu	Digunakan secara bergantian dalam satu sesi permainan

B. Daftar 12 Satwa Endemik

Kartu satwa mewakili keberagaman fauna endemik dari berbagai wilayah di Indonesia. Satwa-satwa ini dipilih berdasarkan kekhasan, persebaran wilayah. Berikut daftar 12 satwa yang digunakan:

Tabel 3.3 Daftar Satwa Endemik Indonesia

No	Nama Satwa
1	Komodo
2	Orangutan Kalimantan
3	Burung Cendrawasih
4	Harimau Sumatra
5	Elang Jawa
6	Kodok Darah
7	Ikan Arwana Super Red
8	Kakatua Raja
9	Babirusa
10	Pesut Mahakam
11	Kura-Kura Leher Ular
12	Merpati Mahkota Biru

C. Daftar 8 Kartu Event

Kartu event berisi kejadian nyata, ancaman ekologis, maupun tindakan pelestarian yang berdampak langsung terhadap kondisi

satwa. Kartu ini berfungsi sebagai pemicu perubahan situasi permainan melalui efek positif atau negatif. Berikut adalah 8 tema kartu event yang digunakan:

Tabel 3.4 Daftar Kartu Event

No	Nama Kartu Event	Jenis Dampak
1	Kebakaran Hutan	Negatif
2	Perburuan Liar	Negatif
3	Alih Fungsi Lahan	Negatif
4	Sampah Plastik	Negatif
5	Rehabilitasi Habitat	Positif
6	Penangkaran Satwa	Positif
7	Edukasi Konservasi	Positif
8	Reboisasi	Positif

3.5 RENCANA PENGUJIAN SISTEM

Pengujian sistem merupakan tahap krusial untuk memastikan bahwa seluruh komponen perangkat keras dan perangkat lunak bekerja dengan baik, serta saling terintegrasi dengan stabil. Pengujian ini juga bertujuan untuk memverifikasi bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan awal, yaitu menciptakan media permainan edukatif yang interaktif, imersif, dan aman dalam mengenalkan satwa endemik Indonesia kepada generasi muda.

Rencana pengujian sistem dalam proyek ini dibagi ke dalam empat level: pengujian unit, pengujian integrasi antar komponen, pengujian sistem secara keseluruhan, dan pengujian pengguna secara langsung apabila waktu dan sumber daya memungkinkan.

3.5.1 Pengujian Unit

Pengujian unit dilakukan untuk menguji fungsi dasar dari setiap komponen secara terpisah, tanpa keterkaitan dengan komponen lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh unit sistem sudah bekerja secara mandiri sebelum proses integrasi dilakukan.

A. Pengujian Modul RFID Reader

- 1) Tujuan: Memastikan pembacaan UID kartu RFID berjalan akurat dan responsif.
- 2) Parameter uji: Kecepatan deteksi UID, stabilitas pembacaan, handling error pada kartu tidak dikenal.
- 3) Metode: Simulasi dengan berbagai kartu user dan satwa, lalu dibandingkan hasil output serial.

B. Pengujian LCD TFT Touchscreen

- 1) Tujuan: Menilai tampilan informasi satwa dan keakuratan input sentuhan pemain.
- 2) Parameter uji: Kejelasan tampilan teks, waktu respon terhadap input sentuh, ketepatan tombol.
- 3) Metode: Mengirim data dummy dari Arduino Mega ke Uno dan mengetes semua fungsi tombol.

C. Pengujian Program Game (Unity)

- 1) Tujuan: Memastikan logika permainan bekerja sesuai skenario tanpa tergantung input eksternal.
- 2) Parameter uji: Alur permainan, perubahan status kartu, efek skill, giliran pemain, dan validasi UID secara lokal.
- 3) Metode: Menggunakan mock UID untuk menstimulasi aksi pemain secara internal.

3.5.2 Pengujian Integrasi Antar Komponen

Setelah seluruh unit bekerja sesuai fungsinya masing-masing, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian integrasi antar unit agar sistem dapat bekerja secara terkoordinasi.

A. Integrasi Arduino Mega ↔ Unity

- 1) Tujuan: Memastikan UID RFID yang dibaca Arduino dapat dikirim ke Unity melalui komunikasi serial.
- 2) Parameter uji: Kesesuaian UID di serial monitor dan log Unity, delay komunikasi, kestabilan data.
- 3) Metode: Simulasi pembacaan kartu secara berurutan, lalu dicocokkan dengan log data di Unity.

B. Integrasi Arduino Mega ↔ Arduino Uno

- 1) Tujuan: Memastikan data tampilan satwa dari Mega diteruskan ke Uno dengan benar.
- 2) Parameter uji: Sinkronisasi data antar dua mikrokontroler, kemampuan refresh layar, validasi input sentuhan.
- 3) Metode: Kirim beberapa set data satwa dan uji efek klik tombol TFT terhadap alur permainan.

3.5.3 Pengujian Sistem Secara Menyeluruh

Pengujian ini dilakukan terhadap sistem yang telah terintegrasi secara utuh, mulai dari pembacaan kartu, pengambilan aksi, tampilan visual hingga pencatatan ke blockchain.

A. Skema Uji

Dilakukan simulasi permainan penuh oleh dua pemain dengan skenario yang mencakup semua fitur (user login, pemanggilan kartu satwa, penggunaan skill, aktivasi *event card*, dan kemenangan).

B. Parameter Uji

- 1) Stabilitas alur permainan dari awal hingga akhir
- 2) Respons antar sistem (waktu tunggu, delay, error handling)
- 3) Konsistensi data antara layar TFT dan Unity
- 4) Validasi UID dan pencatatan blockchain

C. Metode

Full playtest selama beberapa sesi, dicatat menggunakan log aktivitas, stopwatch, dan video observasi.

3.5.4 Rencana Pengujian Pengguna

Apabila waktu dan kondisi memungkinkan, pengujian terhadap pengguna sasaran akan dilakukan sebagai bentuk evaluasi langsung terhadap usability dan efektivitas media edukasi.

A. Tujuan

Mengukur tingkat pemahaman pengguna terhadap permainan, kenyamanan, dan daya tarik media.

B. Sasaran

Siswa SMP atau setara (usia 10–14 tahun) dengan latar belakang umum.

C. Metode Pengujian

- 1) Sesi permainan singkat (10–15 menit per siswa dalam kelompok kecil)
- 2) Observasi interaksi dan ekspresi selama bermain
- 3) Kuesioner singkat (5–7 pertanyaan) untuk mengukur kesan visual, pemahaman, dan minat
- 4) Wawancara bebas untuk memperoleh masukan eksploratif

D. Parameter Penilaian:

- 1) Kemudahan dalam memahami alur permainan
- 2) Daya tarik visual AR dan antarmuka permainan
- 3) Antusiasme terhadap konten edukatif (satwa endemik)
- 4) Respons terhadap proses autentikasi dan keamanan kartu

3.6 JADWAL PENELITIAN

Tabel 3.5 merupakan jadwal penyelesaian Proyek Akhir (*Timeline*) yang bertujuan sebagai pedoman bagi penulis agar penelitian bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Tabel 3.5 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Setup Proyek Unity dan Struktur Arena Game						
2	Scripting Alur Permainan dan Status Kartu						
3	Komunikasi Serial Arduino–Unity						
4	Pembacaan UID dan Pemrosesan Logika						
5	Tampilan Data Satwa pada LCD TFT						
6	Input Touchscreen & Uji TFT						
7	Rancang & Pasang Arena Fisik						
8	Wiring & Integrasi Komponen						
9	Pengujian Sistem Terpadu						
10	Dokumentasi dan Penyempurnaan						

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015–2020, 2016.” Accessed: Jun. 28, 2025. [Online]. Available: <https://perpustakaan.bappenas.go.id>
- [2] W. Yudha Adya Pratama Alvanov Zpalanzani and K. Kunci, “‘WAYANG WARFARE’ Program Studi Sarjana Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB.”
- [3] R. Rizki, A. Putra, W. Sukmo Wardhono, and M. A. Akbar, “Pengembangan Permainan Trading Card Augmented Reality Bertema Perang Baratayuda,” 2018. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [4] R. Novianti and N. Pratiwi, “Media Augmented Reality (AR) Untuk Menstimulasi Kemampuan Membaca Permulaan Pada Anak Usia Dini,” *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, vol. 19, no. 2, pp. 204–212, Dec. 2024, doi: 10.21009/JIV.1902.10.
- [5] L. Wibowo and R. Wahyusari, “IMPLEMENTASI ARDUINO DAN KARTU RFID PADA MEDIA PEMBELAJARAN MENGENAL HEWAN LAUT,” *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*, vol. 5, no. 2, pp. 253–262, Nov. 2022, doi: 10.36595/jire.v5i2.676.
- [6] K. Finlow-Bates and T. Kangasala, “RFID Tag One-Way Identification Method through Blockchain Verification and Throttling Chainfrog RFID Tag One-Way Identification Method through Blockchain Verification and Throttling.” [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/339948686>
- [7] Ratna Ayuk, Tjahjadamawan Elizabeth, and Resminingpuri Niken, *Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA Kelas X*. Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
- [8] Inabuy Victoriani, Sutia Cece, Fajar Okky, Dwi Budiyantri, and Handayani Sri, *Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP Kelas VII*. Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum dan

- Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
- [9] Fitri Amalia, A. Anggayudha, H. Ati, and Yasella Miranda, *Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V*. Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
 - [10] J. Austin Widjaja, L. Jefferson, M. Ferdinand Binsar Siahaan, and A. Chow, "Utilizing Game Development Life Cycle Method to Develop an Educational Game for Basic Mathematics Using Unity 2D Game Engine," *International Journal of Computer Science and Information Technology (IJISIT)*, vol. 1, no. 1, pp. 20–30, doi: 10.55123/ijisit.
 - [11] V. Kuznetsov, M. Moiseienko, N. Moiseienko, B. Rostalny, and A. Kiv, "Using Unity to Teach Game Development," in *Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology*, SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2020, pp. 506–515. doi: 10.5220/0010933400003364.
 - [12] A. Gazis and E. Katsiri, "Serious Games in Digital Gaming: A Comprehensive Review of Applications, Game Engines and Advancements," *WSEAS Transactions on Computer Research*, vol. 11, pp. 10–22, 2023, doi: 10.37394/232018.2023.11.2.
 - [13] A. Tulka *et al.*, "Design and Build 'Smart Key Tracking Systems with RFID and Arduino Mega' for Use in Petrochemical Engineering Department PTSN," *JWER*, vol. 1, no. 1, 2024, doi: 10.36877/jwer.
 - [14] Y. Y. Koh, C. L. Kok, N. Ibraahim, and C. G. Lim, "Smart Water ATM with Arduino Integration, RFID Authentication, and Dynamic Dispensing for Enhanced Hydration Practices," *Electronics (Switzerland)*, vol. 13, no. 9, May 2024, doi: 10.3390/electronics13091657.
 - [15] Renaldo, A. Aribowo, and A. S. Putra, "Lecturer and Student Attendance System with RFID," in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Apr. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1858/1/012063.

